Traza

Manual del docente

19 de octubre de 2026

Este manual recorre cada menú que el docente usa en Traza. Las figuras son capturas de la aplicación. Cada menú incluye un ejemplo que se puede repetir. Escribir, validar, ejecutar, traducir, depurar y resolver retos se explica con el mismo detalle en el Manual del alumno. Aquí se indica qué cambia cuando quien entra es docente.

1. Crear la cuenta de docente

En la pantalla de entrada, Crear cuenta abre el formulario. El perfil se elige antes de enviar. Docente deja la cuenta en el papel de docente. Estudiante deja la cuenta en el papel de alumno. Ese papel se guarda al crear la cuenta y después no se cambia desde el perfil.

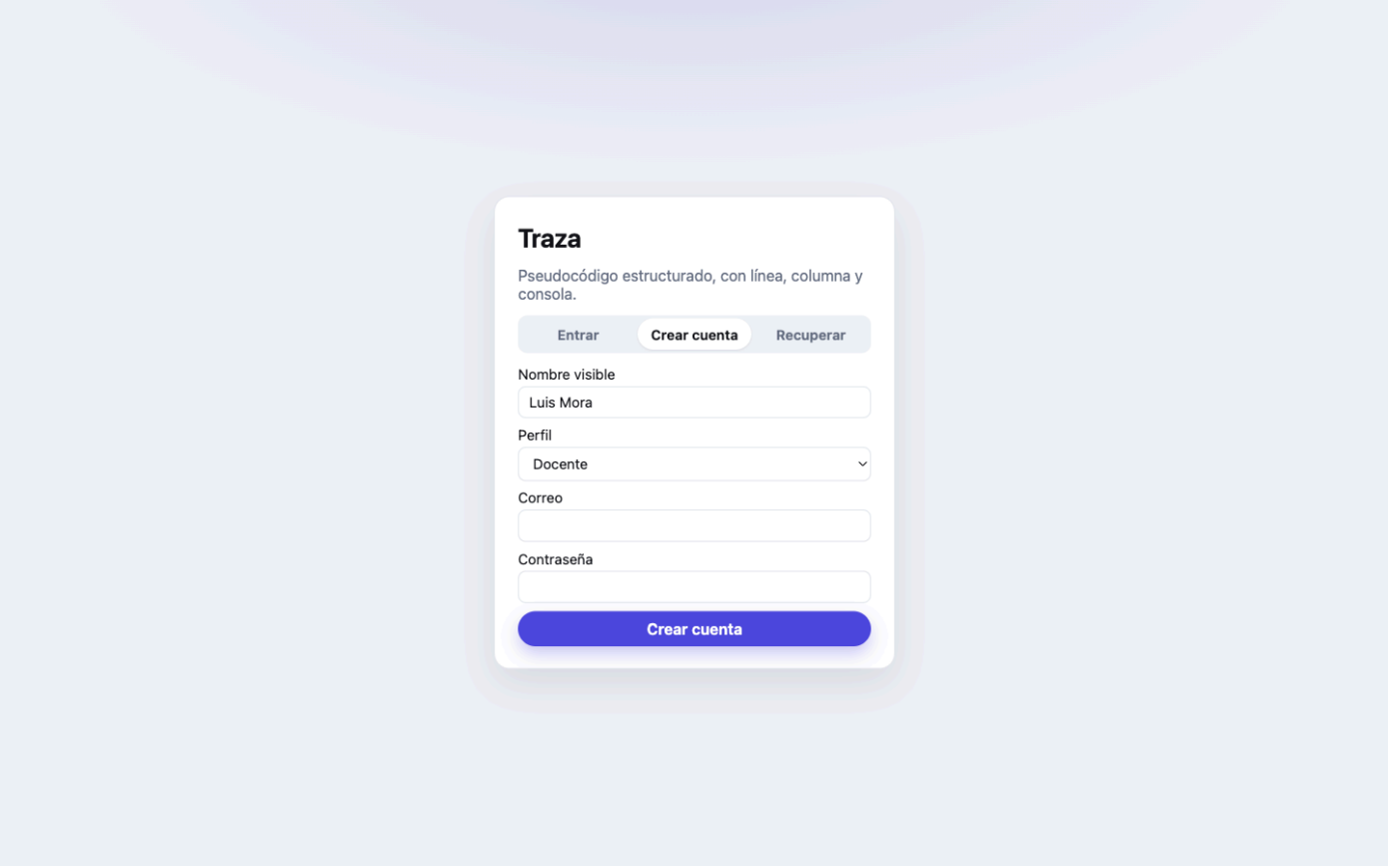


Figura 1. Crear cuenta con el perfil Docente y el nombre Luis Mora.

Ejemplo

Luis Mora abre Crear cuenta, escribe su nombre, elige Docente y completa el correo y la contraseña. Al entrar, la barra muestra Docente junto a su nombre.

- El nombre visible admite hasta 80 caracteres y se puede cambiar después en Personalizar perfil.
- La foto admite JPG o PNG, entre 32 y 120.000 bytes.
- Cambiar la contraseña pide la contraseña actual.
- Una cuenta de docente no se convierte en alumno desde la sesión, ni al revés.

2. La barra del docente

Después de entrar, el escritorio es el mismo editor que usa el alumno, con dos diferencias visibles. La barra añade Comunidades. El laboratorio añade Banco, Rutas y Avance cuando el nivel de la cuenta los incluye. El encabezado muestra el nombre, el papel, los puntos, el puesto y los días que quedan del periodo.

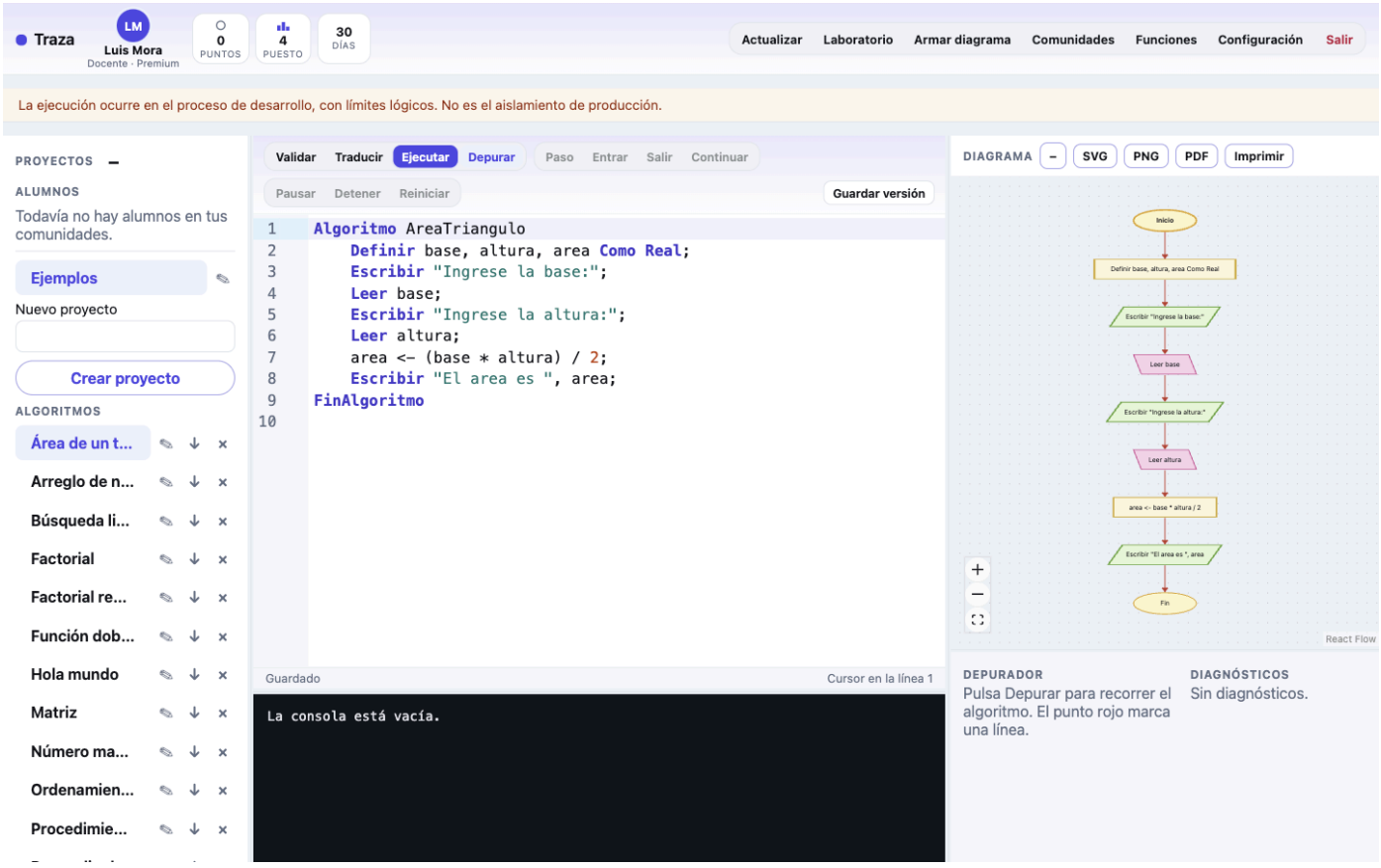


Figura 2. Escritorio de Luis Mora, docente con nivel Premium, y el selector de alumnos.

Qué hace cada control de la barra

- Actualizar vuelve a pedir proyectos, algoritmos y la lista de alumnos.
- Laboratorio abre Ruta, Práctica libre y, en el nivel que los incluye, Banco, Rutas y Avance.
- Armar diagrama abre el lienzo para construir un algoritmo con figuras.
- Comunidades abre el grupo del curso.
- Funciones abre las funciones de biblioteca, con un ejemplo que se puede ejecutar.
- Configuración elige el primer índice de los arreglos, 0 o 1, y el idioma de la interfaz.
- Salir cierra la sesión en este equipo.
- Personalizar perfil, el círculo con las iniciales, cambia el nombre, la foto y la contraseña.

Ejemplo

Luis abre el proyecto Ejemplos y el algoritmo Hola mundo. Pulsa Ejecutar. La consola escribe el saludo. El diagrama de la derecha sigue al texto. Validar, Traducir, Depurar, Diagrama y Descargar se comportan como en el Manual del alumno cuando el nivel de la cuenta los tiene activos.

El docente también puede crear proyectos y algoritmos propios. El proyecto Ejemplos no cuenta para el cupo. En el nivel Gratis de docente el cupo es de 3 proyectos y 10 algoritmos. En Premium no hay tope.

3. Comunidades

Comunidades es el grupo con el que el docente trabaja. Ahí se crea el grupo, se agregan alumnos y se decide si ese grupo puede traducir código y si puede pegar texto en el editor. El nivel Gratis de docente oculta este menú. Premium lo muestra.

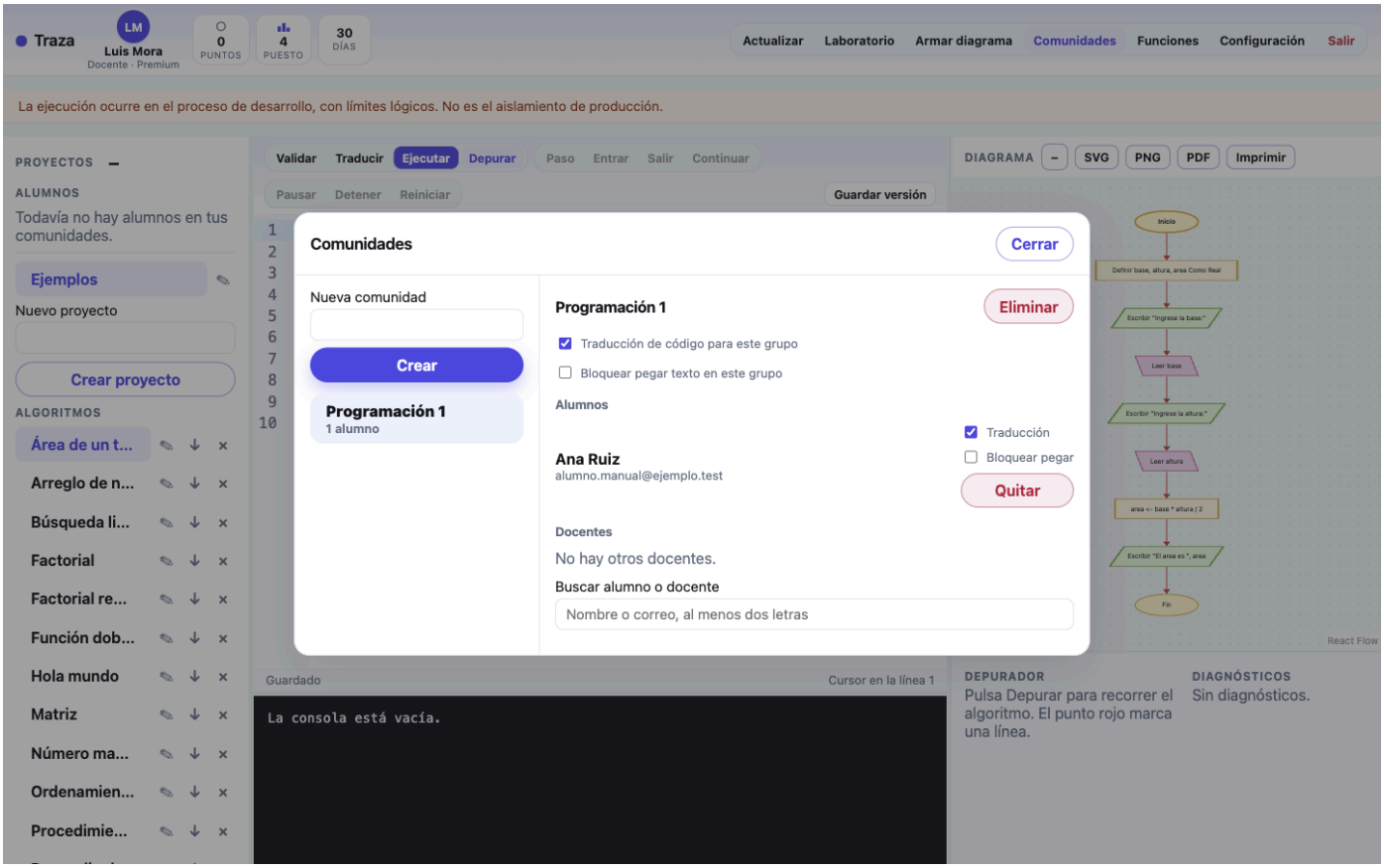


Figura 3. La comunidad Programación 1, con Ana Ruiz y los interruptores del grupo.

Crear el grupo y agregar personas

- Nueva comunidad pide un nombre. Crear guarda el grupo y lo deja seleccionado.
- Cada comunidad muestra cuántos alumnos tiene. Eliminar pide confirmación y quita el grupo.
- La búsqueda pide al menos dos letras del nombre o del correo. Agregar incorpora a esa persona. Ya está indica que ya pertenece.
- Quitar saca a una persona del grupo. El trabajo que ya hizo en su cuenta se conserva.
- Una cuenta admite hasta 30 comunidades y cada una hasta 200 personas.

Traducción y pegado

Traducción de código para este grupo, encendido, deja que los alumnos de ese grupo usen Traducir, si su nivel también incluye la traducción. Apagado, Traducir responde que el docente desactivó la traducción.

Bloquear pegar texto en este grupo, encendido, impide pegar en el editor de esos alumnos. Escribir a mano sigue disponible. El interruptor se muestra apagado cuando pegar está permitido.

Cada alumno tiene sus propios interruptores: Traducción de esa persona y Bloquear pegar para esa persona. Esa elección personal manda sobre la del grupo. Si después se cambia el interruptor del grupo, las elecciones personales de los alumnos de ese grupo vuelven a seguir al grupo.

El nivel de la cuenta es el techo. Si el plan del alumno no incluye traducir o pegar, el interruptor de la comunidad no lo enciende. El docente, cuando su propio plan incluye esas acciones, puede traducir y pegar en su editor aunque un grupo las tenga apagadas.

Ejemplo

Luis crea la comunidad Programación 1. En el buscador escribe Ana y pulsa Agregar junto a Ana Ruiz. El grupo queda con 1 alumno. Traducción de código para este grupo se deja encendida. Bloquear pegar texto en este grupo se deja apagado, así que Ana puede pegar. Si Luis enciende el bloqueo del grupo, Ana sigue pudiendo teclear y deja de poder pegar.

4. Ver el trabajo de un alumno

En el escritorio, la columna Alumnos lista a las personas de las comunidades del docente. El cuadro Elige un alumno ofrece Mis proyectos y, debajo, cada alumno con el nombre de su comunidad. Si la lista está vacía después de agregar a alguien, Actualizar la vuelve a pedir.

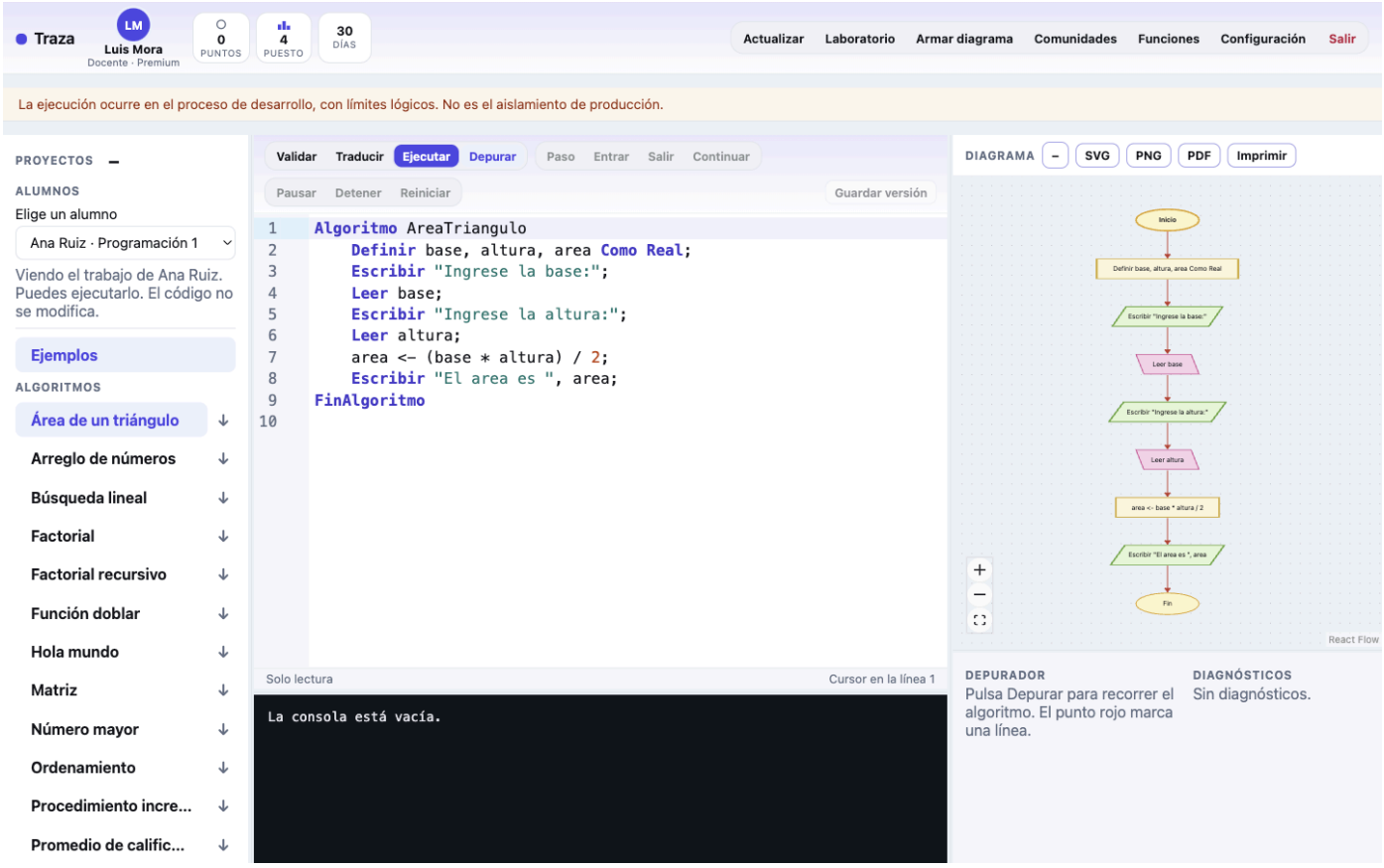


Figura 4. El escritorio abierto sobre los algoritmos de Ana Ruiz, en solo lectura.

Qué se puede hacer en esa vista

- Se abre cualquier algoritmo del alumno y se lee el texto y el diagrama.
- Ejecutar corre ese algoritmo. La consola muestra el resultado en la sesión del docente.
- Validar y Depurar también se pueden usar para revisar, cuando el nivel del docente los incluye.
- Guardar versión permanece desactivado. Cambiar el texto en pantalla no vuelve a la cuenta del alumno.
- No aparecen renombrar, eliminar, proyecto nuevo ni algoritmo nuevo mientras se mira el trabajo de otra persona.
- Descargar sigue disponible si el nivel del docente incluye la descarga.

Ejemplo

Luis elige Ana Ruiz · Programación 1. Abre Hola mundo y pulsa Ejecutar. La consola muestra el saludo. El aviso de la columna dice que se puede ejecutar y que el código no se modifica. El botón Guardar versión queda desactivado. Al volver a Mis proyectos, Luis recupera sus propios algoritmos.

Si todavía no hay alumnos, la columna dice: Todavía no hay alumnos en tus comunidades.

5. Banco de retos

Laboratorio y luego Banco abre el banco de retos. Hay dos estantes. Catálogo reúne doscientos retos del sistema, de básico a avanzado, más los que el docente agregue. Concurso reúne cincuenta retos del sistema para la práctica de concurso. Ninguno se asigna solo: el docente elige cuáles colocar en una ruta.

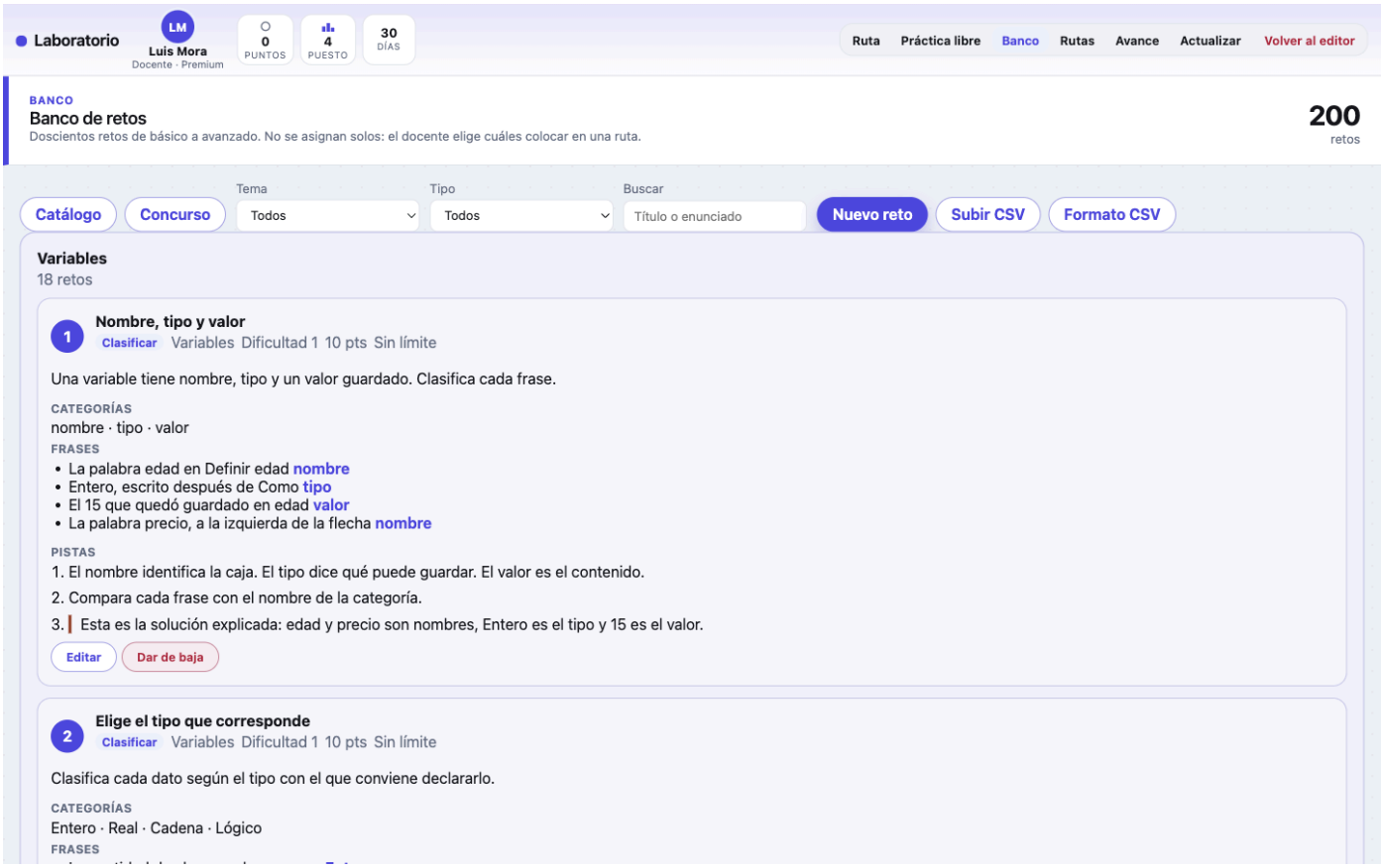


Figura 5. Banco de retos en el estante Catálogo, con 200 retos.

Acciones del banco

- Catálogo y Concurso cambian de estante.
- Tema filtra por el concepto. Tipo filtra por Clasificar, Ordenar, Construir o Predecir.
- El buscador acepta palabras del título o del enunciado.
- Nuevo reto crea un reto propio del docente. Ese reto se puede editar y se puede retirar.
- Subir CSV agrega retos al catálogo del docente. El concurso no recibe filas del archivo.
- Formato CSV abre las columnas y un ejemplo de cada tipo, y permite descargar la plantilla.

Ejemplo

Luis abre Banco, deja Catálogo y filtra Tipo en Clasificar. Encuentra retos para separar frases en entrada, proceso y salida. Esos retos siguen en el banco hasta que los agregue a una ruta. En Concurso ve los cincuenta retos de práctica, que tampoco se asignan solos.

6. Subir retos con un archivo CSV

Formato CSV explica las columnas. El separador es la coma. Si el encabezado tiene más punto y coma que comas, el separador pasa a ser el punto y coma. Las listas usan la barra vertical. La secuencia \n dentro de un campo es un salto de línea.

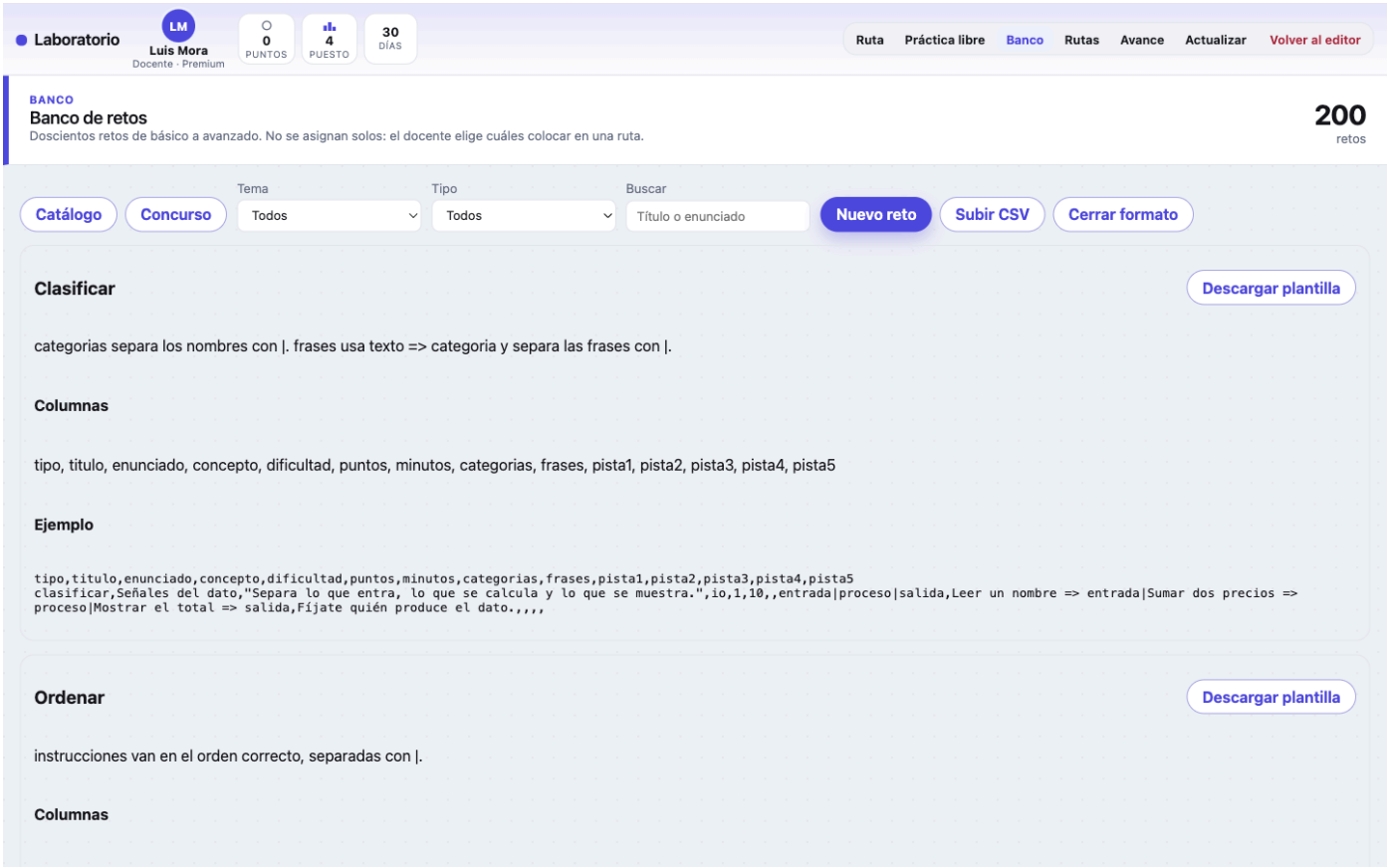


Figura 6. Formato CSV abierto sobre el banco, con la plantilla de Clasificar.

Columnas

Todos los tipos comparten tipo, título, enunciado, concepto, dificultad, puntos, minutos y hasta cinco pistas. El resto depende del tipo:

- Clasificar añade categorías y frases. Cada frase se escribe como texto => categoría.
- Ordenar añade instrucciones, ya en el orden correcto.
- Construir añade el enunciado del programa que el alumno debe escribir y, si hace falta, los casos.
- Predecir añade el programa y lo que el alumno debe anticipar antes de ejecutarlo.

El archivo admite hasta 80 filas y 200 KB. Si una fila falla, no se guarda ninguna. Descargar plantilla entrega un archivo de ese tipo para completarlo.

Ejemplo

Una fila de Clasificar, copiada del formato de la pantalla, queda así:

```
clasificar,Señales del dato,"Separa lo que entra, lo que se calcula y lo que se muestra.",io,1,10,,entrada|proceso|salida,"Leer un nombre => entrada|Sumar dos precios => proceso|Mostrar el total => salida",Fíjate quién produce el dato.
```

Luis guarda esa fila en un CSV, pulsa Subir CSV y elige el archivo. El reto Señales del dato aparece en su catálogo. Desde una ruta lo podrá agregar con Del catálogo.

7. Crear una ruta

Laboratorio y luego Rutas abre Crear y asignar. Fundamentos sigue disponible para todos. Una ruta del docente se ve solo donde la asigne, y solo si está publicada.

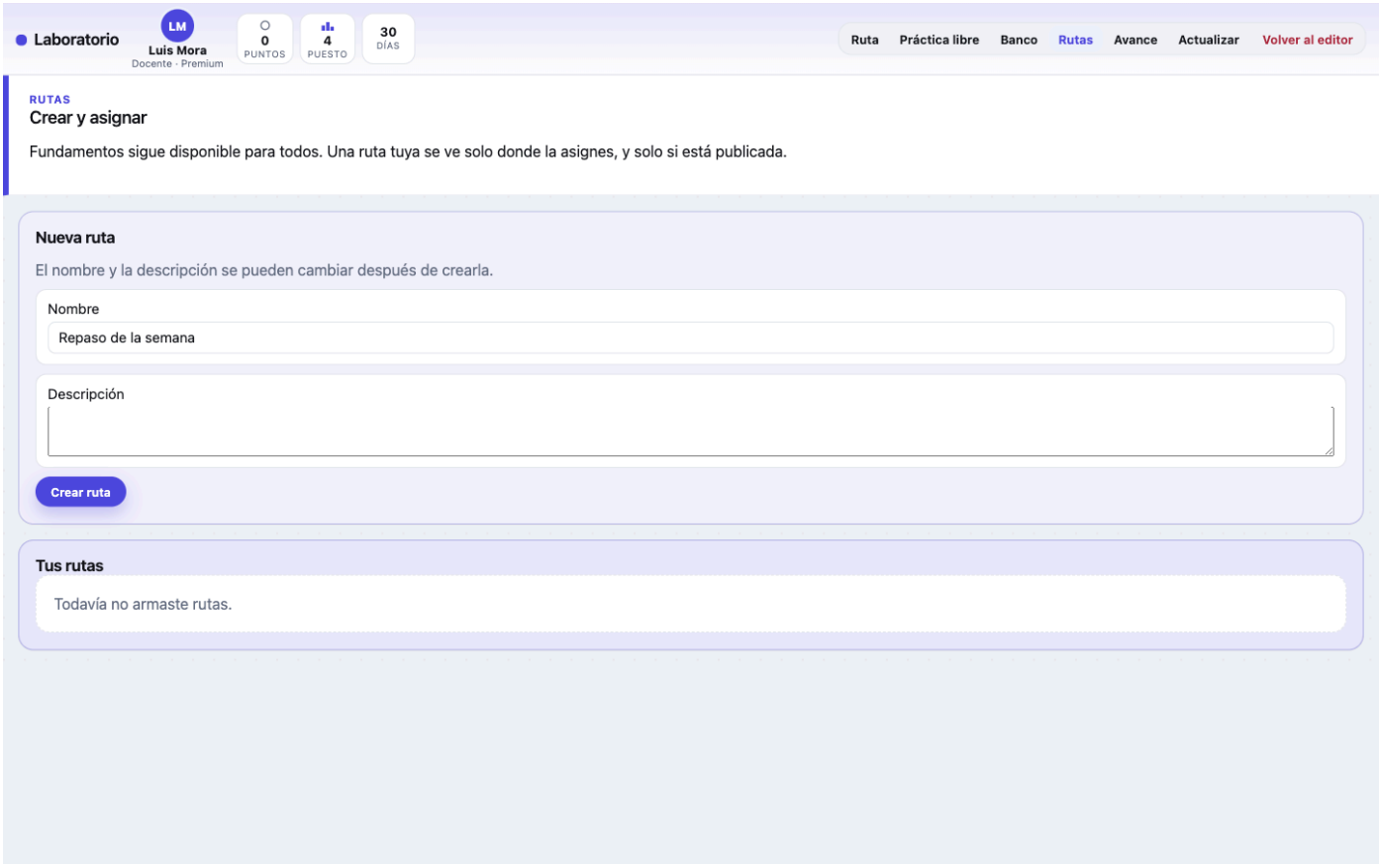


Figura 7. Formulario Nueva ruta, antes de crear Repaso de la semana.

Ejemplo de alta

Luis escribe Repaso de la semana en Nombre y pulsa Crear ruta. La descripción puede quedar vacía: el nombre y la descripción se pueden cambiar después. La ruta nace como borrador, con 0 retos, 0 comunidades y 0 alumnos.

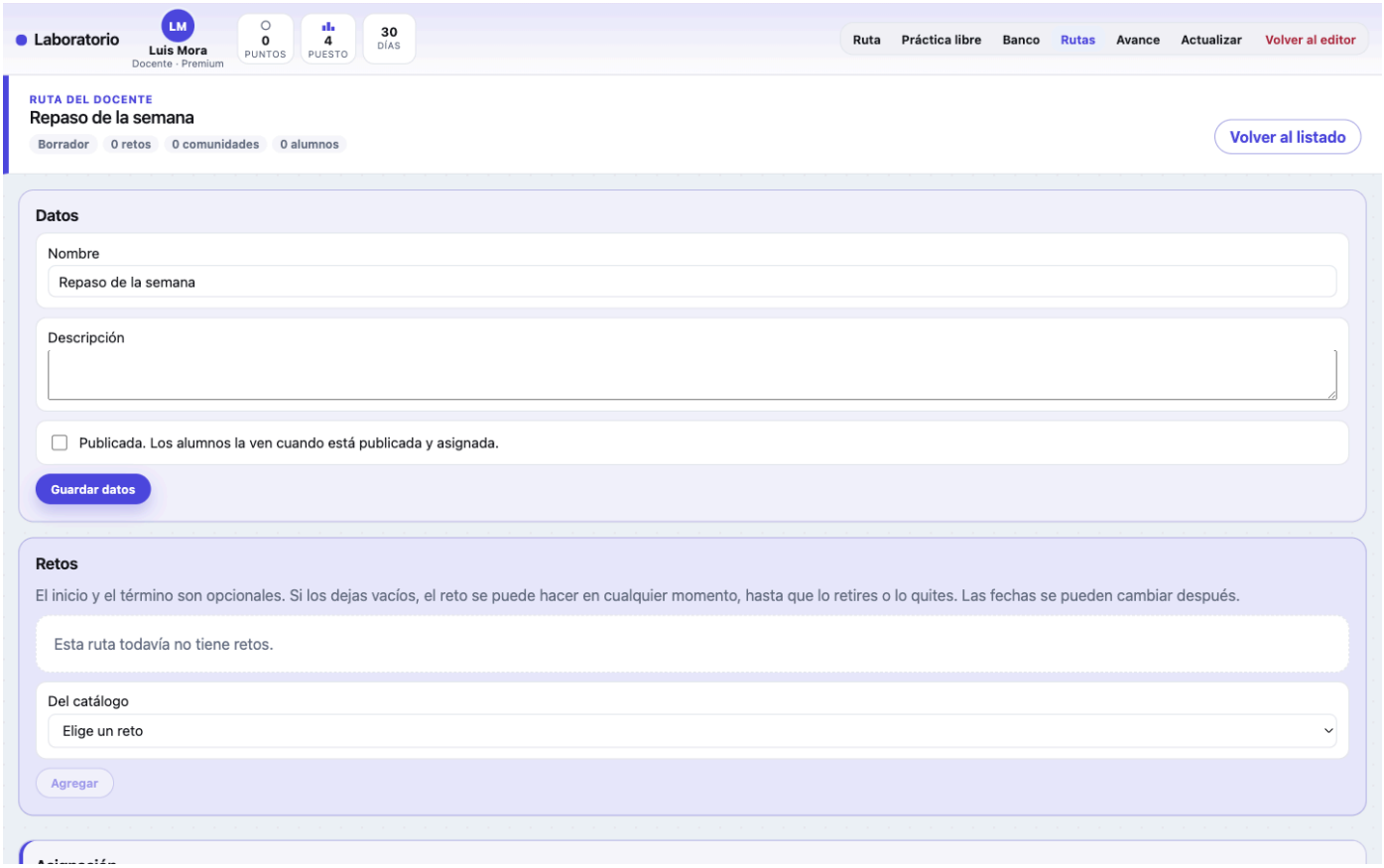


Figura 8. La ruta Repaso de la semana, en borrador y todavía sin retos.

Datos y retos

- Nombre y Descripción se editan en Datos. Guardar datos conserva esos textos.
- Publicada. Los alumnos la ven cuando está publicada y asignada. Sin esa casilla, la ruta sigue en borrador.
- Del catálogo elige un reto del banco. Agregar lo coloca en la ruta.
- El inicio y el término son opcionales. Con las fechas vacías, el reto se puede hacer en cualquier momento, hasta que se retire o se quite.
- Cada reto se puede subir, bajar, retirar u ofrecer de nuevo, y quitar de la ruta.

Si todavía no hay rutas, la lista dice: Todavía no armaste rutas.

8. Asignar la ruta

La sección Asignación está al final de la ruta. Marcar una comunidad asigna la ruta a todas las personas de ese grupo. Para una sola persona, se elige su comunidad y su nombre y se pulsa Asignar alumno. Guardar asignación publica la ruta para esas personas.

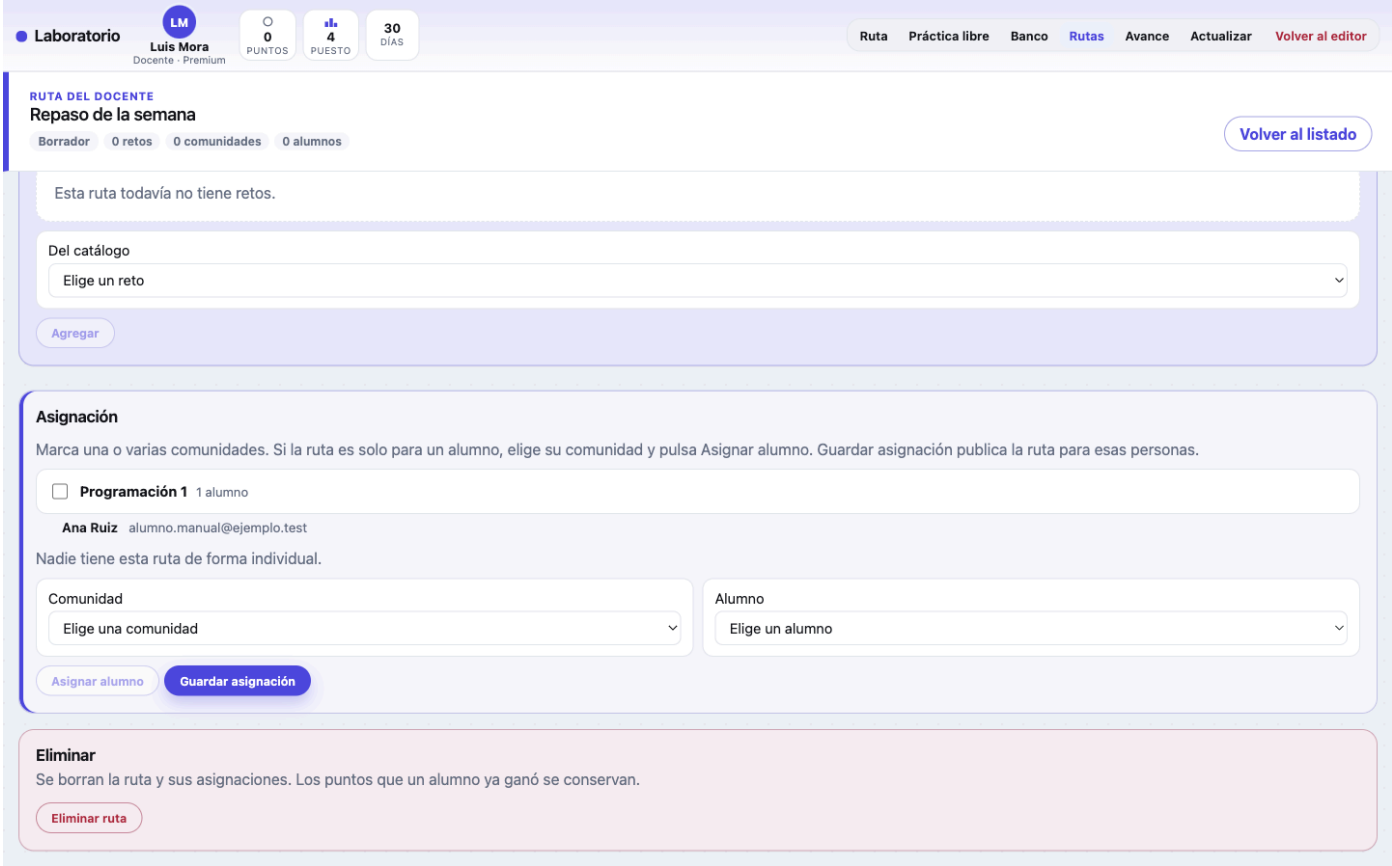


Figura 9. Asignación de Repaso de la semana a la comunidad Programación 1.

Ejemplo

Luis marca Programación 1, que tiene 1 alumno, y pulsa Guardar asignación. Antes, en Datos, deja marcada Publicada y pulsa Guardar datos. Ana, al abrir Ruta en su laboratorio, ve Repaso de la semana además de Fundamentos. Mientras la ruta siga en borrador o sin asignación, Ana no la ve.

Eliminar ruta borra la ruta y sus asignaciones. Los puntos que un alumno ya ganó se conservan.

9. Avance

Laboratorio y luego Avance abre el tablero. Cada barra es el avance de un alumno, sumando las rutas que tiene asignadas. Arriba se cuentan las rutas, el avance medio y cuántos alumnos no tienen actividad.

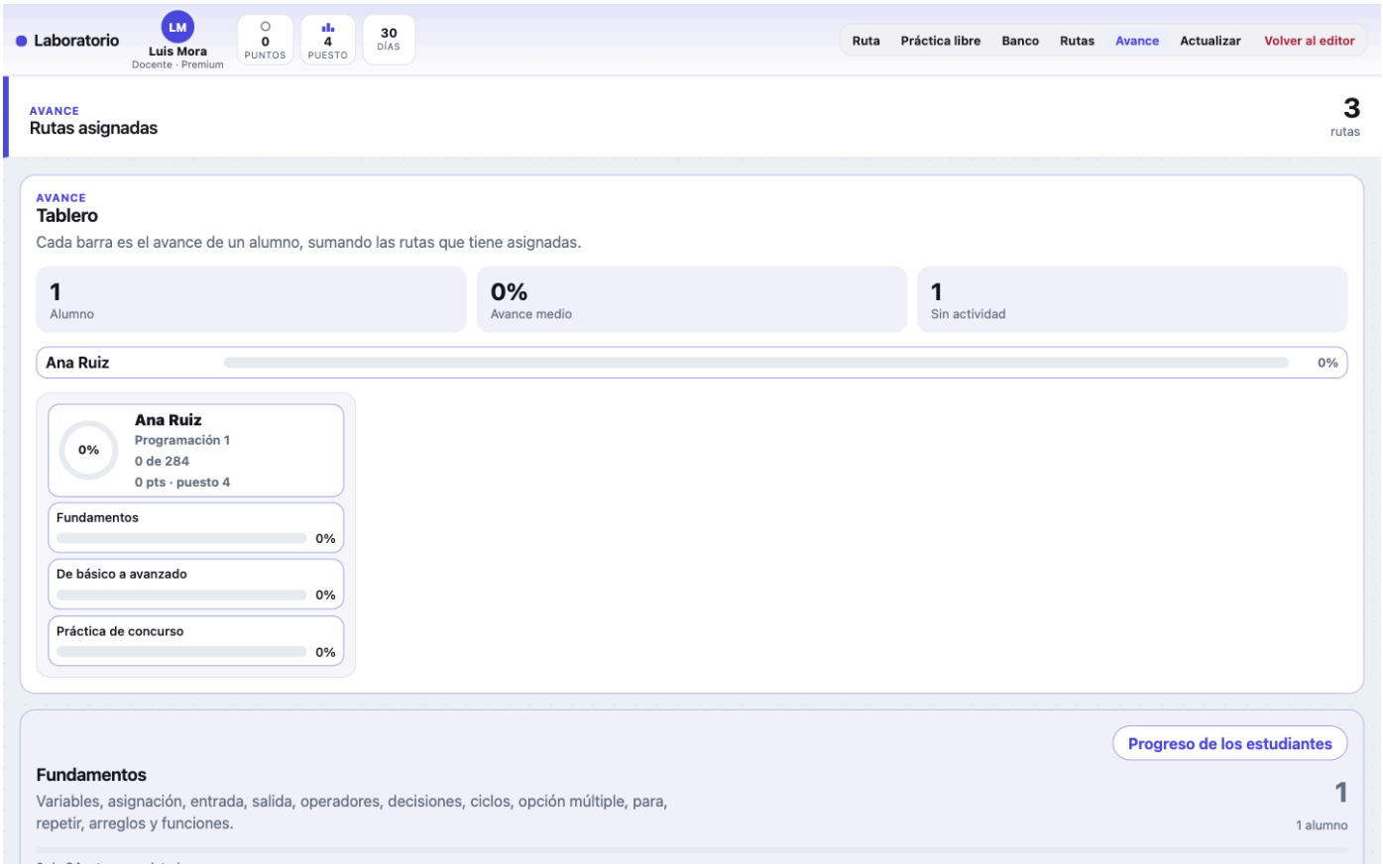


Figura 10. Avance de Ana Ruiz: Fundamentos, De básico a avanzado y Práctica de concurso, todas en 0 %.

Leer una tarjeta

La tarjeta de Ana Ruiz muestra su comunidad, los retos completados sobre el total, los puntos y el puesto. Debajo, cada ruta asignada tiene su propia barra. En la captura Ana está en 0 % porque todavía no ha entregado retos: la ruta Repaso de la semana aún no tenía retos cuando se tomó la figura.

Abrir a un alumno muestra el detalle de su ruta. Ver abre un reto ya entregado: la respuesta, el código, los casos, la predicción y la reflexión.

La hoja de notas

En cada ruta, Progreso de los estudiantes descarga un CSV. El archivo se llama progreso- seguido del nombre de la ruta, por ejemplo progreso-fundamentos.csv, y lleva marca de orden de bytes para que la hoja de cálculo respete las tildes.

La primera fila, en español, es:

Nombre, Correo, Comunidades, Nota, y una columna por reto

Cada columna de reto termina en · 100. Si el reto tiene fechas, el título incluye el intervalo, por ejemplo desde 2026-10-20 o un par de fechas unidas por un guion. La celda trae la nota de 0 a 100 cuando el reto está completado, y queda vacía cuando no lo está. La columna Nota es el promedio entero de los retos de esa ruta. Un reto sin completar cuenta como 0 en ese promedio y la celda de ese reto sigue vacía. Las comunidades de la persona se separan con una barra vertical.

Ejemplo

Luis, en Avance, baja hasta Fundamentos y pulsa Progreso de los estudiantes. Abre el CSV. La fila de Ana Ruiz trae su nombre, su correo, Programación 1, una nota y una columna por cada reto de Fundamentos. Como Ana no ha completado esos retos, la nota sale de tratar cada uno como 0 y las celdas de reto quedan vacías.

La nota de un reto reparte 100 puntos en cinco partes: comprensión 20, diseño 25, corrección 30, explicación 15 y autonomía 10.

10. Lo que el docente comparte con el alumno

El docente escribe, valida, ejecuta, traduce, depura, arma diagramas y resuelve el laboratorio con los mismos menús del Manual del alumno. Estas son las diferencias que importan en clase.

- Traducir y pegar del docente dependen de su plan. Un interruptor de comunidad no se los quita.
- Para un alumno, el plan es el techo y, dentro de ese techo, manda el interruptor de su comunidad o el suyo personal.
- Al mirar el trabajo de un alumno, la ejecución ocurre en la sesión del docente y el algoritmo del alumno no se guarda de nuevo.
- Ruta y Práctica libre sirven también al docente para probar un reto antes de asignarlo.
- Armar diagrama, Funciones y Configuración son los mismos paneles. El primer índice de los arreglos puede ser 0 o 1.

Ejemplo

Antes de asignar un reto de Construir, Luis lo abre en Práctica libre, escribe el algoritmo, pulsa Validar y luego Ejecutar. Si el resultado coincide con lo que espera, vuelve a Rutas y agrega ese reto a Repaso de la semana.

11. Nivel Gratis y nivel Premium

Al crear la cuenta, el docente queda en el nivel Gratis de docente. Ese nivel no caduca. Premium dura 30 días desde que se asigna. El precio guardado en el sistema es cero: la aplicación no cobra. Quien administra la instalación decide hasta qué fecha está pagado el periodo.

Gratis de docente

- Cupo de 3 proyectos y 10 algoritmos. El proyecto Ejemplos queda fuera del cupo.
- Puede usar el editor, el diagrama, validar, ejecutar, pegar, el laboratorio, Ruta, Práctica libre y Avance.
- Quedan apagados Armar diagrama, Traducir, Depurar, Descargar, Comunidades, Banco y Rutas.

Premium de docente

- Abre Armar diagrama, Traducir, Depurar, Descargar, Comunidades, Banco y Rutas.
- Quita el tope de proyectos y de algoritmos.
- Las figuras de este manual están tomadas con Premium, por eso se ven Comunidades, Banco, Rutas y Avance juntos.

El navegador, con el ajuste inicial, muestra solo la cuenta: nombre, nivel y cierre de sesión. El editor y el laboratorio se abren en la aplicación de escritorio. Si la instalación habilita el navegador para esa cuenta, los mismos menús aparecen en el navegador.

Cuando un periodo de pago termina, las acciones vuelven a las del nivel Gratis de docente. La pantalla de la cuenta sigue indicando que el periodo terminó.

12. Recorrido de una clase

Un ejemplo completo, con los menús en el orden en que se usan:

- Luis crea su cuenta con el perfil Docente.
- En Comunidades crea Programación 1 y agrega a Ana Ruiz. Deja la traducción encendida y el pegado permitido.
- En Banco revisa el catálogo y, si hace falta, sube un CSV con el reto Señales del dato.
- En Rutas crea Repaso de la semana, agrega un reto del catálogo, marca Publicada y asigna Programación 1.
- Ana entra con su cuenta, abre Ruta y ve el reto. Lo resuelve en comprender, razonar y explicar.
- Luis abre Avance, ve la barra de Ana y descarga Progreso de los estudiantes.
- Si quiere mirar el código, vuelve al editor, elige Ana Ruiz · Programación 1 y pulsa Ejecutar. El texto de Ana permanece como ella lo dejó.